

Лабораторная работа №10 “Исследование методов сортировки”

Дата выдачи: 09.11.25.

Срок сдачи: 3 занятия.

Часть 1

Написать программу для демонстрации работы метода сортировки (по варианту) на примере массива целых чисел.

Программа должна состоять из двух частей (этапов работы) и выполнять два действия **последовательно**:

1. сначала отсортировать заданный пользователем массив для доказательства корректности работы алгоритма;
2. затем составить таблицу замеров времени сортировки списков трёх различных (заданных пользователем) размерностей и количества перестановок в каждом из них.

В части 2 для каждой размерности списка необходимо исследовать:

- случайный список,
- отсортированный список,
- список, отсортированный в обратном порядке.

В результате должна получиться следующая таблица:

	N1		N2		N3	
	время	перестановки	время	перестановки	время	перестановки
Упорядоченный список	t1	k1	t2	k2	t3	k3
Случайный список	t4	k4	t5	k5	t6	k6
Упорядоченный в обратном порядке	t7	k7	t8	k8	t9	k9

t_i - время сортировки соответствующего списка, k_i - число перестановок элементов в нём.

Требования к реализации программы:

1. Все требования к л/р 1-9, включая проверку корректности ввода.
2. Разрешается вводить другие пользовательские функции, а также подключать собственные модули. Код, используемый в программе несколько раз, такой, как реализация метода сортировки, оформлять в виде функций необходимо.

3. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.

Часть 2 (необязательная)

Пользователем задается N_1 , N_2 – минимальная и максимальная размерности массивов.

Для заданного алгоритма сортировки требуется провести 10 замеров времени работы на массивах различной размерности, равномерно распределенной от N_1 до N_2 . Для каждой размерности исследуются упорядоченный, случайный, обратно упорядоченный массивы.

Полученные данные представить в виде трех графиков $t(N)$, расположенных на одной плоскости. Принцип построения графика см. в лабораторной работе № 5.

Варианты

ФИО	Вариант
ИУ7-11Б, ИУ7И-11Б, ИУ7Ц-32Б	
Абрамян Вагрич Самвелович	вставки с барьером
Бабанова Александра Олеговна	простой выбор
Баширов Руслан Наильевич	гномья сортировка
Богданов Егор Станиславович	простые вставки
Ботников Яков Александрович	пузырек с флагом
Вирясова Софья Андреевна	пузырек
Войцев Ростислав Андреевич	вставки с барьером
Еретин Артём Олегович	Шелла
Казанцев Роман Дмитриевич	простой выбор
Колца Емилия Думитровна	простые вставки
Мареев Пётр Алексеевич	пузырек
Перьков Максим Владимирович	вставки с бинарным поиском
Поликаркин Арсений Денисович	пирамидальная
Пшинокова София Эдуардовна	вставки с барьером
Пыльников Иван Никитич	гномья сортировка
Слободянюк Сергей Дмитриевич	быстрая

Соложенцева Ирина Максимовна	шейкер
Суннетбаев Солтан	простые вставки
Тарасенко Варвара Александровна	вставки с бинарным поиском
Тишевская София Алексеевна	Шелла
Трофимов Илья Владимирович	простой выбор
Унанян Сурен	гномья сортировка
Чамкин Григорий Львович	шейкер
Шафеев Альберт Русланович	вставки с бинарным поиском
Алиф Рахиан Ахамед	пузырек
Болдбаатар Сандаг-Очир	быстрая
Шибает Василий Андреевич	пузырек с флагом
ИУ7-12Б, ИУ7И-12Б	
Аветисян Нарек Корюнович	шейкер
Асмандияров Тимур Денисович	простой выбор
Багдасаров Леонид Александрович	вставки с барьером
Белкович Ярослав Викторович	Шелла
Берман Михаил Михайлович	простые вставки
Биккинина Ксения Равилевна	пузырек с флагом
Гашев Владимир Дмитриевич	шейкер
Данилова Людмила Алексеевна	гномья сортировка
Евгеньева Екатерина Антоновна	простой выбор
Евсеева Ксения Владимировна	вставки с барьером
Зиновьев Константин Николаевич	пирамидальная
Зонов Андрей Витальевич	простые вставки
Каргина Анна Сергеевна	вставки с бинарным поиском
Карчевский Евгений Николаевич	пузырек
Ким Артём Витальевич	Шелла

Конева Александра Михайловна	вставки с барьером
Корнилов Арсений Сергеевич	простые вставки
Королев Иван Андреевич	простой выбор
Курбанов Назир Эдманович	пузырек с флагом
Макаров Игорь Сергеевич	вставки с бинарным поиском
Мухаджинов Раджаб Рашидович	пузырек
Орлов Григорий Максимович	гномья сортировка
Смирнов Максим Сергеевич	быстрая
Титов Матвей Алексеевич	пирамидальная
Уваров Сергей Алексеевич	вставки с бинарным поиском
Амартувшин Жавхлантугс	гномья сортировка
ИУ7-13Б, ИУ7И-13Б	
Бакин Сергей Алексеевич	простые вставки
Басаева Софья Васильевна	пирамидальная
Гайдуков Сергей Игоревич	простой выбор
Грошева Софья Сергеевна	Шелла
Егунов Александр Денисович	пузырек с флагом
Кобецкий Дмитрий Ильич	вставки с барьером
Костромина Алина Станиславовна	гномья сортировка
Кутищева Алиса Сергеевна	пузырек с флагом
Леонтьев Александр Витальевич	шейкер
Летуновский Юрий Владимирович	простые вставки
Марков Руслан Александрович	вставки с бинарным поиском
Минаков Павел Сергеевич	гномья сортировка
Моисеев Илья Сергеевич	простой выбор
Москаленко Артём Алексеевич	вставки с барьером
Попов Михаил Витальевич	пузырек с флагом

Родичкин Владимир Владимирович	простые вставки
Родкевич Мартин Алексеевич	пирамидальная
Романова Арина Рафилевна	вставки с бинарным поиском
Савёлова Полина Алексеевна	пузырек
Слезкин Кирилл Михайлович	шейкер
Стреколовский Матвей Максимович	гномья сортировка
Татарина Ольга Игоревна	вставки с барьером
Хамитов Дамир Салаватович	Шелла
Царев Фёдор Михайлович	вставки с бинарным поиском
Юшин Валерий Игоревич	пузырек с флагом
Юшин Игорь Степанович	пузырек
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	быстрая
Ривера Урбина Эстебан Давид	простой выбор
ИУ7-14Б, ИУ7И-14Б	
Андреев Игорь Николаевич	простой выбор
Борисов Егор Валентинович	шейкер
Брух Полина Артёмовна	вставки с барьером
Васюков Егор Дмитриевич	быстрая
Воробьев Рустам Сергеевич	простые вставки
Газин Иван Сергеевич	вставки с бинарным поиском
Гладких Владимир Вячеславович	пузырек с флагом
Гончаров Дмитрий Александрович	пузырек
Дамдинжапов Дашинима Загдаевич	простой выбор
Ерохин Дмитрий Максимович	Шелла
Казарян Марина Вагановна	гномья сортировка
Макаренко Валерия Евгеньевна	пузырек с флагом
Малюгина Мирра Михайловна	вставки с барьером

Молодцов Тимофей Дмитриевич	простые вставки
Раджабов Умалат Шамилевич	гномья сортировка
Сальников Константин Алексеевич	вставки с бинарным поиском
Семейкин Андрей Андреевич	пузырек
Соловьев Владислав Михайлович	простой выбор
Тимашев Тимур Ринатович	пирамидальная
Фатеев Константин Сергеевич	вставки с барьером
Чвыков Егор Андреевич	простые вставки
Шкунов Артём Юрьевич	пузырек с флагом
Щербаков Константин Сергеевич	вставки с бинарным поиском
Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр	гномья сортировка
Палванов Санджар	вставки с барьером
ИУ7-15Б, ИУ7И-15Б	
Алексеев Александр Вячеславович	Шелла
Алексеев Алексей Алексеевич	простой выбор
Ананенко Дмитрий Сергеевич	гномья сортировка
Андросов Владислав Сергеевич	простые вставки
Барышников Максим Евгеньевич	пирамидальная
Вдовиченко Виталий Викторович	вставки с барьером
Долин Даниил Юрьевич	пузырек с флагом
Ефимов Дмитрий Евгеньевич	простой выбор
Игошев Артём Александрович	вставки с бинарным поиском
Килязов Никита Сергеевич	гномья сортировка
Коваленко Андрей Валентинович	простые вставки
Куреленков Андрей Сергеевич	пузырек
Малышев Виктор Валерьевич	вставки с барьером
Михайленко Фёдор Романович	простой выбор

Платонова Луиза Александровна	вставки с бинарным поиском
Рахимов Амиршоҳ Шавкатжонович	шейкер
Рыжиков Иван Андреевич	гномья сортировка
Саблин Сергей Александрович	пузырек
Сибирякова Виктория Александровна	простые вставки
Соболев Фёдор Игоревич	быстрая
Тарновский Марк Романович	вставки с барьером
Тимофеев Иван Алексеевич	пирамидальная
Тихонова Елизавета Романовна	вставки с бинарным поиском
Тютюников Ярослав Иванович	шейкер
Шошева Юлия Сергеевна	Шелла
Фихде Михайл	пузырек с флагом
ИУ7-16Б	
Абрамова Виктория Сергеевна	вставки с барьером
Алексеев Александр Алексеевич	пирамидальная
Антонюк София Валерьевна	простой выбор
Антропов Артём	Шелла
Асон Константин Александрович	гномья сортировка
Балябин Ярослав Владимирович	простые вставки
Губеев Марк Евгеньевич	вставки с бинарным поиском
Друзенко Егор Сергеевич	шейкер
Дыновский Антон Денисович	вставки с барьером
Ермаков Кирилл Сергеевич	простой выбор
Заостровных София Денисовна	пузырек с флагом
Иванов Андрей Александрович	Шелла
Козлова Дарья Сергеевна	простые вставки
Кушнарев Андрей Евгеньевич	гномья сортировка

Лыткин Артём Витальевич	пузырек
Макжанов Илья Игоревич	быстрая
Маминова Карина Музафаровна	вставки с бинарным поиском
Назаркин Роман Андреевич	пирамидальная
Оверин Владимир Владимирович	простой выбор
Омельченко Всеволод Денисович	гномья сортировка
Ошуркова Виолетта Артемовна	вставки с барьером
Палецкий Сергей Дмитриевич	шейкер
Пешков Владислав Дмитриевич	вставки с бинарным поиском
Пилипенко Владислав Валерьевич	пузырек с флагом
Пушков Степан Алексеевич	быстрая
Тедеева Елизавета Эдуардовна	пирамидальная
Федоров Никита Александрович	простые вставки
Чубуков Александр Игоревич	пузырек
Шумилов Артём Михайлович	быстрая
Яковлев Иван Максимович	шейкер